2003年真题参考答案

一、填空题

(1)$\lambda > 2$. (2)$4a^6$. (3)a^2. (4)-1. (5)0.9. (6)$\frac{1}{2}$.

二、选择题

(1) D. (2) A. (3) B. (4) C. (5) B. (6) C.

三、令$f(1)=\frac{1}{\pi}$,则$f(x)$在$\left[\frac{1}{2},1\right]$上连续.

四、$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=x^2+y^2$.

五、$I=\frac{\pi}{2}(1+e^{\pi})$.

六、$f(x)=1-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$($|x|<1$),$f(x)$在$x=0$处取得极大值,极大值为$f(0)=1$.

七、(1)$F'(x)+2F(x)=4e^{2x}$. (2)$F(x)=e^{2x}-e^{-2x}$.

八、证明略.(可利用介值定理和罗尔定理.)

九、(1) 当$b\neq 0$且$b+\sum_{i=1}^{n}a_i\neq 0$时,方程组仅有零解.

(2) 当$b=0$时,方程组有非零解,它的一个基础解系为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\left(-\frac{a_2}{a_1},1,0,\cdots,0\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=\left(-\frac{a_3}{a_1},0,1,\cdots,0\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\left(-\frac{a_n}{a_1},0,0,\cdots,1\right)^{\mathrm{T}}.$$

当$b=-\sum_{i=1}^{n}a_i$时,方程组有非零解,它的一个基础解系为$(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

十、(1)$a=1$, $b=2$.

(2) 令$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{Q}$为正交矩阵.

在正交变换$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$下,二次型$f$化为标准形$f=2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$.

十一、$Y=F(X)$的分布函数$G(Y)=\begin{cases}0, & y\leqslant 0,\\ y, & 0<y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$

十二、$g(u)=0.3f(u-1)+0.7f(u-2)$.